

Deze les: §3.2.3 Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 27.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

De beste haalbare q onderbouwen.
Winst berekenen en als rechthoek weergeven.

Startopdracht

Pagina 73 · Opgaven 20 en 21
21: verkennen, theorie p. 69–70

Huiswerk

§3.2.3
Basis: 22, 23 en 24
Zelfstandig: 25 en 26
Doelopgave: 27
Maken en nakijken

Vezelwerk: één prijsnemende onderneming

Standaardkwaliteit vezelvlokken, verkocht per kg

Gegeven	Voor deze week
Prijs	$P = € 15 \text{ per kg}$
Totale kosten	$TK = 0,10q^2 + 3q + 90$
Hoeveelheid en capaciteit	q in kg per week, maximaal 90 kg
Constante kosten	€ 90, ook bij $q = 0$

Elke geproduceerde kg wordt verkocht. Kilogrammen zijn deelbaar.

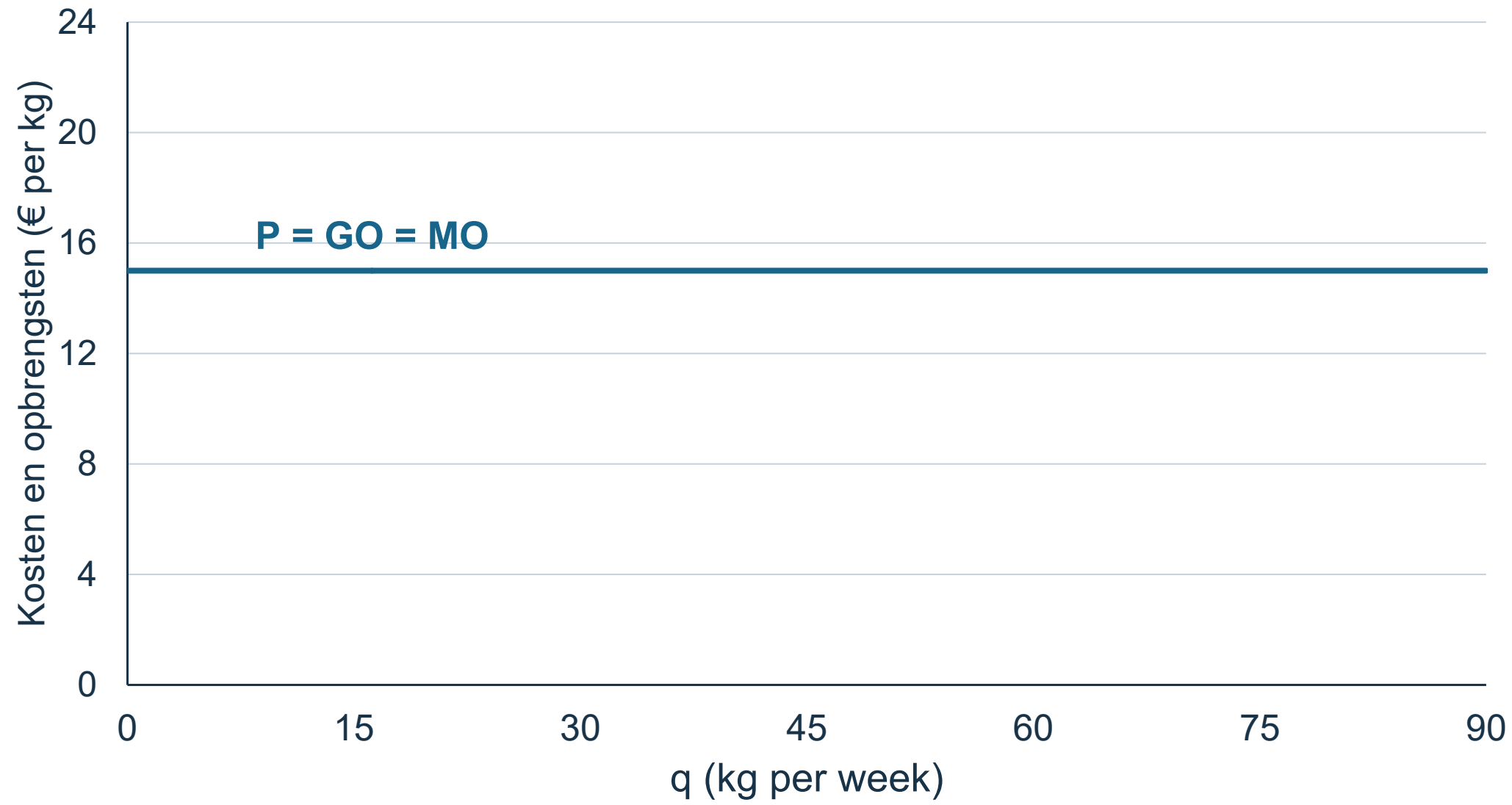
Opfrissen: van TK naar MK

$$\text{TK} = 0,10q^2 + 3q + 90$$

Term in TK	Afgeleide
$0,10q^2$	$2 \times 0,10q = 0,20q$
$3q$	3
90	0

$$\text{MK} = 0,20q + 3 \quad (\text{€ per kg})$$

De opbrengst van extra productie

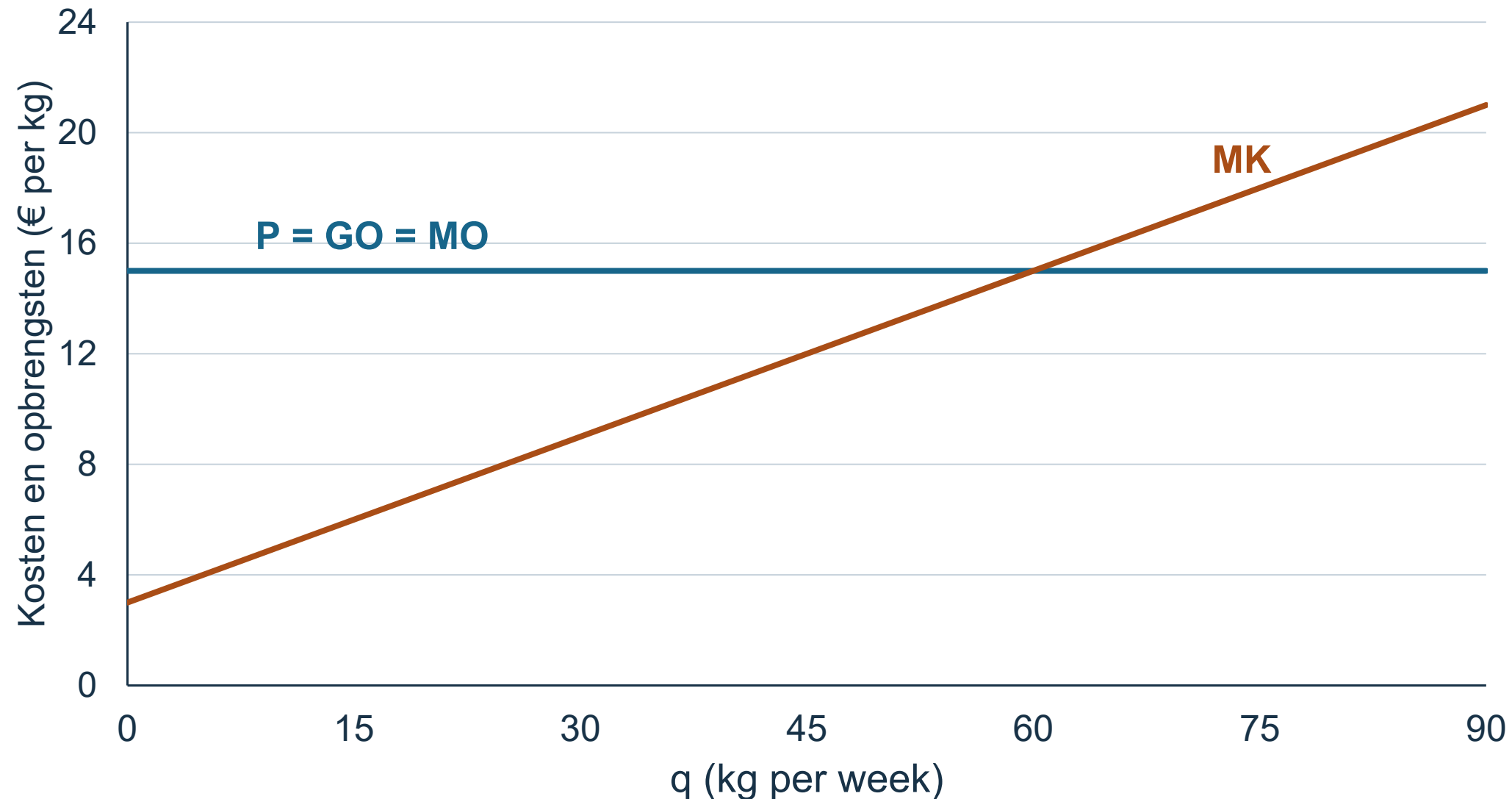


Prijsnemer

$P = GO = MO$
= € 15 per kg

Dezelfde prijs bij elke haalbare q .

Meer produceren: wat gebeurt er met de winst?



Links en rechts

Bij $q = 45$:
 $MK = 12 < MO$

Bij $q = 75$:
 $MK = 18 > MO$

**Eerst stijgt de winst,
daarna daalt zij.**

De beste haalbare productie

$$\text{MO} = \text{MK}: 15 = 0,20q + 3$$

$$12 = 0,20q$$

$$q = 60 \text{ kg per week}$$

MK stijgt door MO heen. $60 \leq 90$, dus de keuze is haalbaar.

Totale winst bij $q = 60$

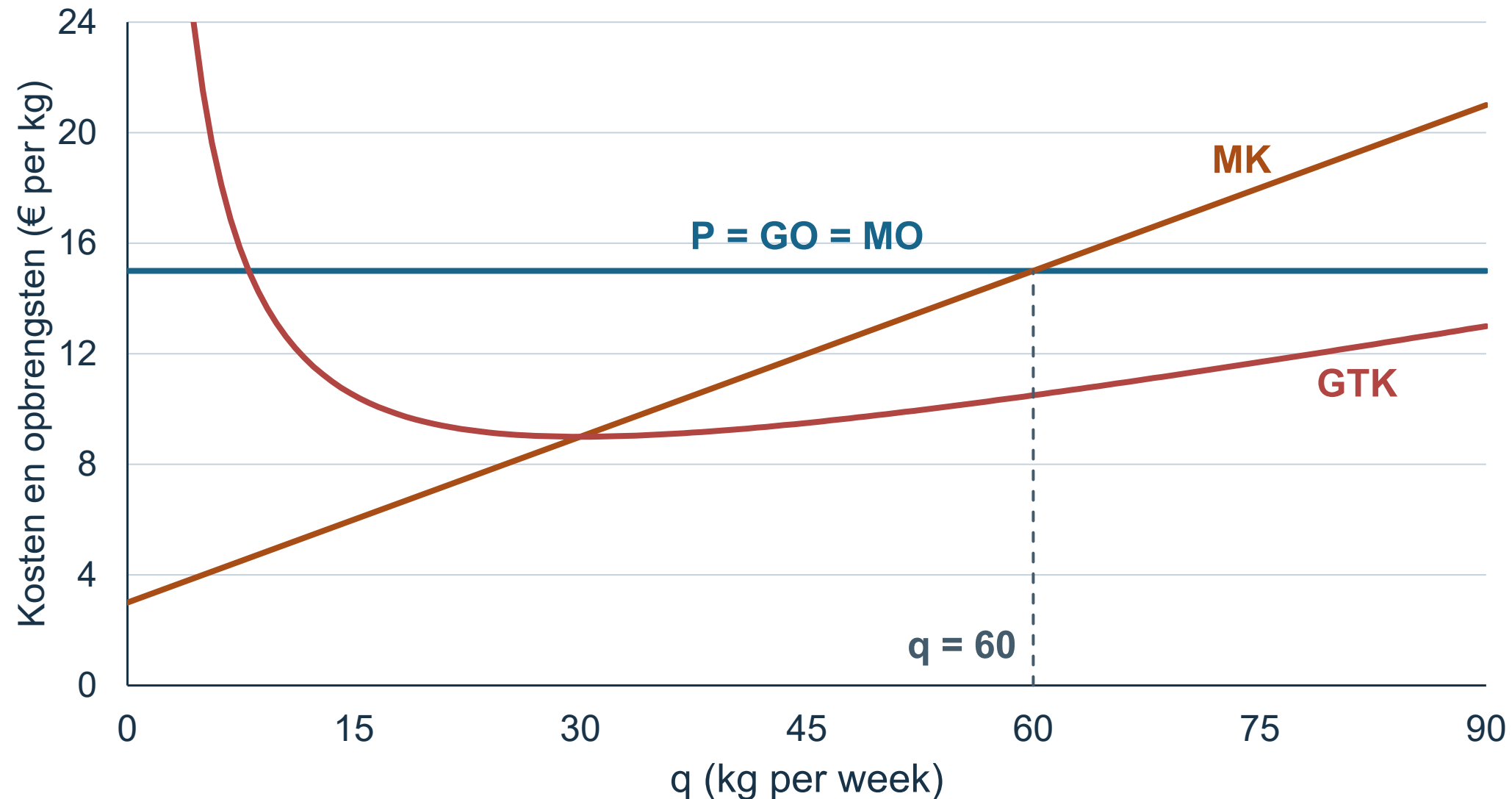
$$TO = 15 \times 60 = \text{€ } 900 \text{ per week}$$

$$\begin{aligned} TK &= 0,10 \times 60^2 + 3 \times 60 + 90 \\ &= 360 + 180 + 90 = \text{€ } 630 \text{ per week} \end{aligned}$$

$$\text{Winst} = 900 - 630 = \text{€ } 270 \text{ per week}$$

Bij $q = 0$: winst = $0 - 90 = -\text{€ } 90$ per week. € 270 is hoger.

GTK bij de gekozen productie

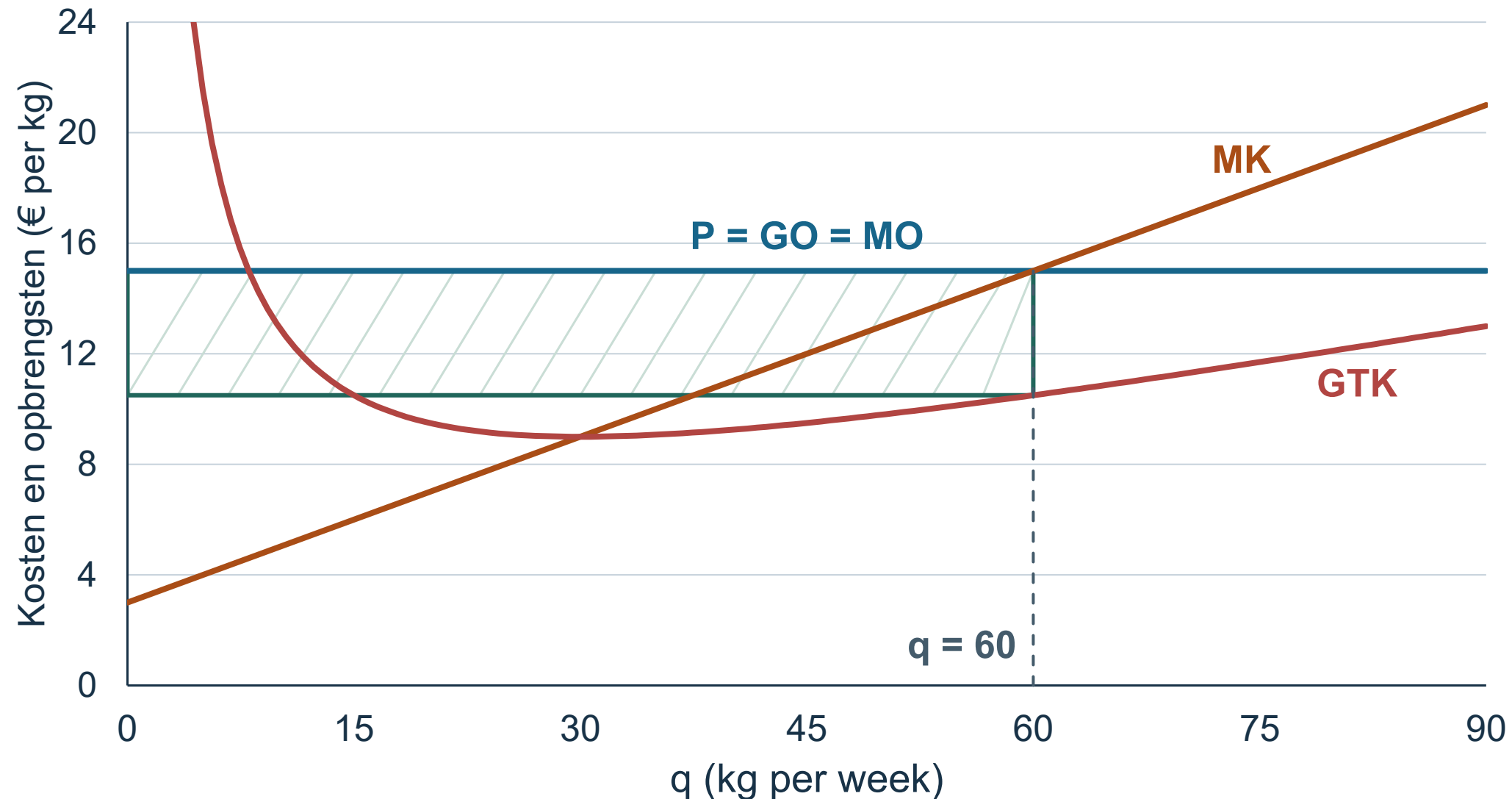


Bij $q = 60$

$$\begin{aligned} \text{GTK} &= 630 / 60 \\ &= \text{€ } 10,50 \text{ per kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P - \text{GTK} &= \\ 15 - 10,50 \\ &= \text{€ } 4,50 \text{ per kg} \end{aligned}$$

Winst als rechthoek



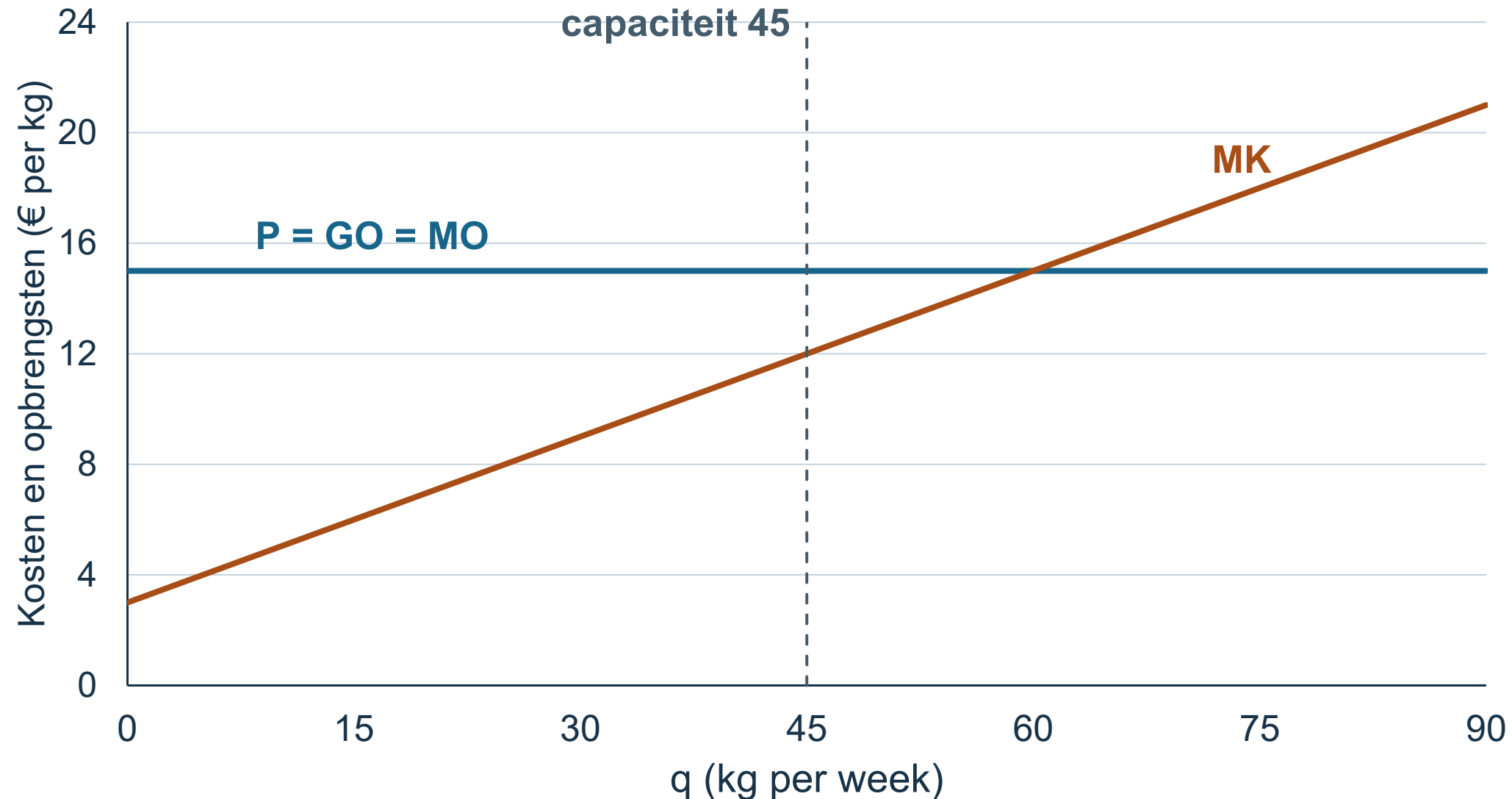
Winstoppervlakte

Breedte: 60 kg/week

Hoogte:
€ 4,50 per kg

$60 \times 4,50 =$
€ 270 per week

Een lagere capaciteit: maximaal 45 kg



Nieuwe grens

60 is onhaalbaar.

$$\begin{aligned} \text{MK}(45) &= \\ 0,20 \times 45 + 3 \\ &= \text{€ } 12 \text{ per kg} \end{aligned}$$

**12 < 15:
kies q = 45.**

Alleen de constante kosten veranderen

Weer capaciteit 90 kg en $P = € 15$ per kg

	Eerst	Hogere constante kosten
TK	$0,10q^2 + 3q + 90$	$0,10q^2 + 3q + 150$
MK	$0,20q + 3$	$0,20q + 3$
Beste q	60 kg per week	60 kg per week
Winst bij $q = 60$	€ 270 per week	€ 210 per week

De € 60 extra kosten verlagen de winst, maar veranderen MK niet.

Alleen de marktprijs stijgt

Weer $TK = 0,10q^2 + 3q + 90$ en capaciteit 90 kg

Nieuwe prijs: $MO = P = € 17$ per kg

$$17 = 0,20q + 3 \Rightarrow q = 70 \text{ kg per week}$$

$70 \leq 90$. MK stijgt door de nieuwe MO heen.

Controle van je aanpak

“De laagste GTK geeft altijd de hoogste totale winst.”

Klopt dit? Gebruik MO en MK in je verklaring.

Welke controles horen nog bij een productieadvies?

Deze les: §3.2.3 Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 27.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

De beste haalbare q onderbouwen.
Winst berekenen en als rechthoek weergeven.

Startopdracht

Pagina 73 · Opgaven 20 en 21
21: verkennen, theorie p. 69–70

Huiswerk

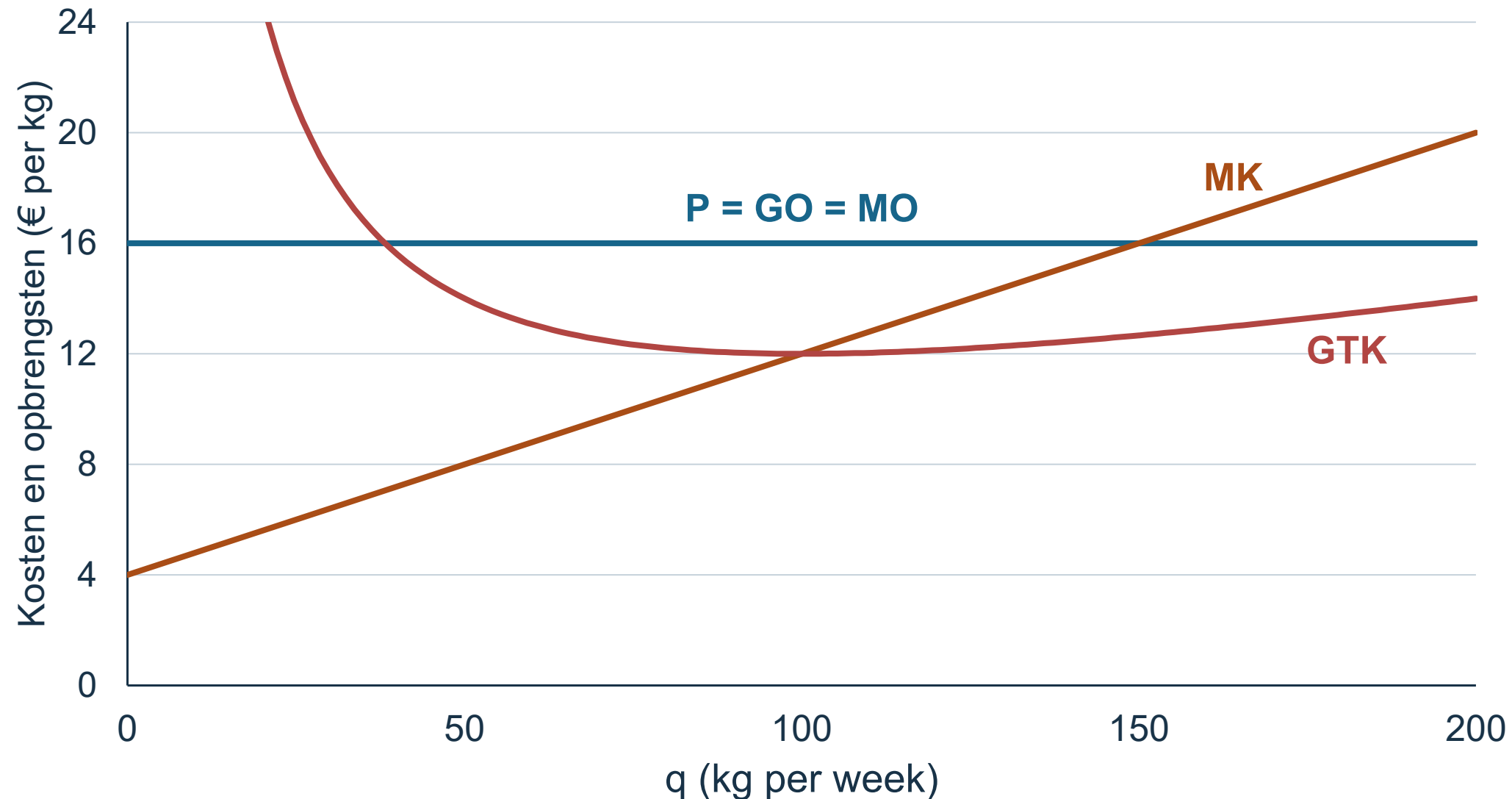
§3.2.3
Basis: 22, 23 en 24
Zelfstandig: 25 en 26
Doelopgave: 27
Maken en nakijken

Opgave 27 · Korrels voor kwekerijen

Een prijsnemende producent verkoopt één standaardkwaliteit korrels.

Gegeven	Waarde
Prijs	$P = € 16$ per kg
Totale kosten	$TK = 0,04q^2 + 4q + 400$
Eenheden	q: kg per week; TK: euro per week
Productiecapaciteit	200 kg per week
Constante kosten	De € 400 is deze week onvermijdbaar.

Opgave 27 · De gegeven grafiek



Eén onderneming

Alle verticale bedragen zijn per kg.

De horizontale as geeft productie per week.

Opgave 27 · Deelvragen a, b en c

- a. (2p) Stel de functie voor MK op.

- b. (3p) Bepaal de winstmaximale haalbare q .
Onderbouw het maximum met MK links en rechts van je uitkomst.

- c. (3p) Bereken TO, TK en totale winst bij de gekozen q .**

Opgave 27 · Deelvragen d, e en f

d. (3p) Bereken GTK en geef in de grafiek q en de winstrechthoek aan. Benoem breedte en hoogte.

e. (1p) Vergelijk de winst met niet produceren ($q = 0$).

f. (2p) Door een storing wordt de capaciteit 120 kg. Kostenfunctie en prijs blijven gelijk. Welke q kies je nu? Licht toe; een nieuwe winstberekening is niet nodig.

Opgave 27a · Marginale kosten

$$TK = 0,04q^2 + 4q + 400$$

Term	Bijdrage aan MK
$0,04q^2$	$2 \times 0,04q = 0,08q$
$4q$	4
400	0

$$MK = 0,08q + 4 \quad (\text{€ per kg})$$

Opgave 27b · De kandidaat en de capaciteit

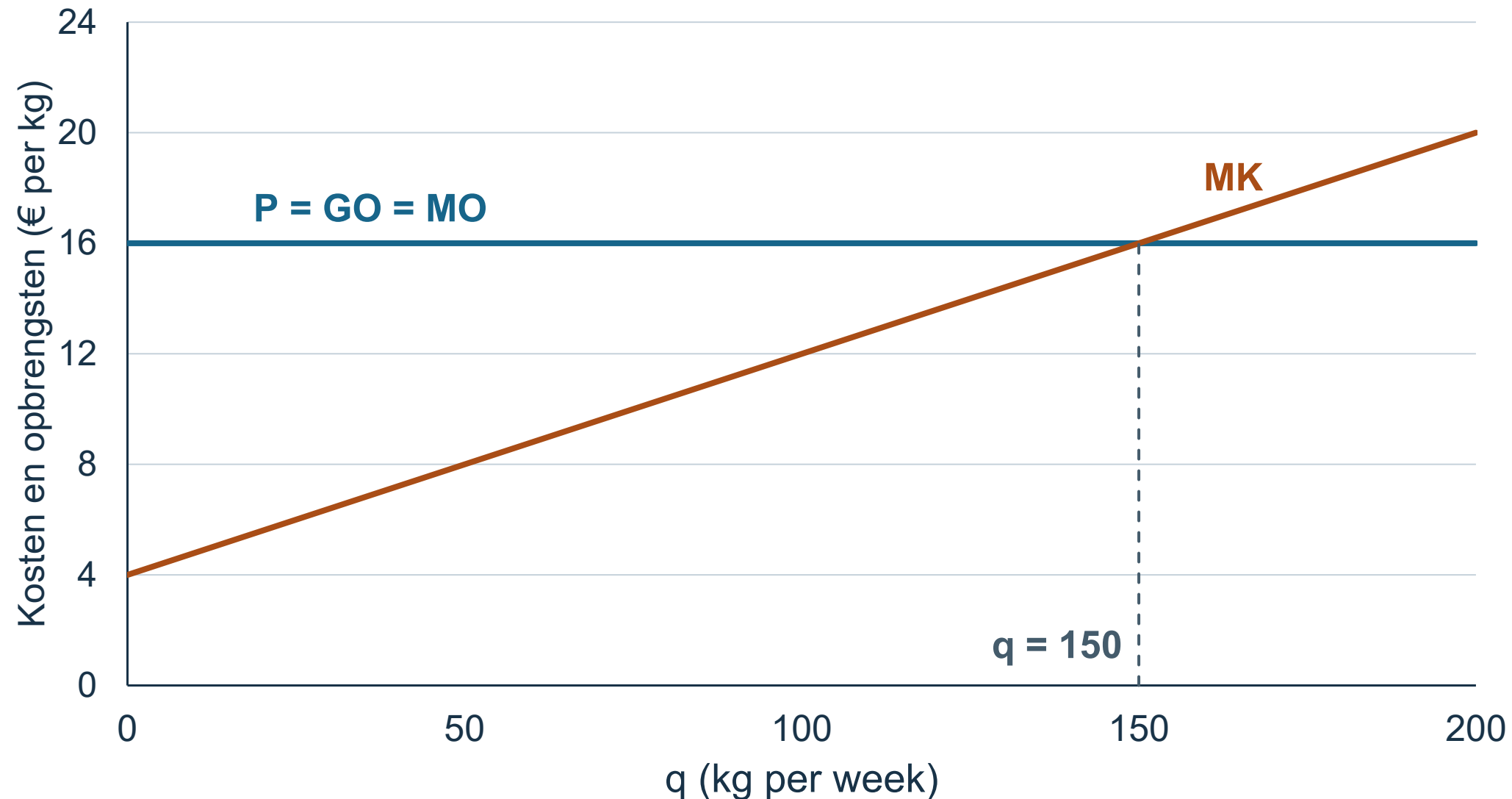
$$MO = P = 16 \quad \text{en} \quad MK = 0,08q + 4$$

$$16 = 0,08q + 4 \quad \Rightarrow \quad 12 = 0,08q$$

$$q = 12 / 0,08 = 150 \text{ kg per week}$$

$150 \leq 200$: de productie is haalbaar.

Opgave 27b · Waarom is dit een maximum?



MK stijgt

q = 125:
MK = 14 < 16

q = 175:
MK = 18 > 16

Winst stijgt vóór 150 en daalt erna.

Opgave 27c · Opbrengst, kosten en winst

$$TO = 16 \times 150 = \text{€ } 2.400 \text{ per week}$$

$$\begin{aligned} TK &= 0,04 \times 150^2 + 4 \times 150 + 400 \\ &= 900 + 600 + 400 = \text{€ } 1.900 \text{ per week} \end{aligned}$$

$$\textbf{Winst} = 2.400 - 1.900 = \text{€ } 500 \text{ per week}$$

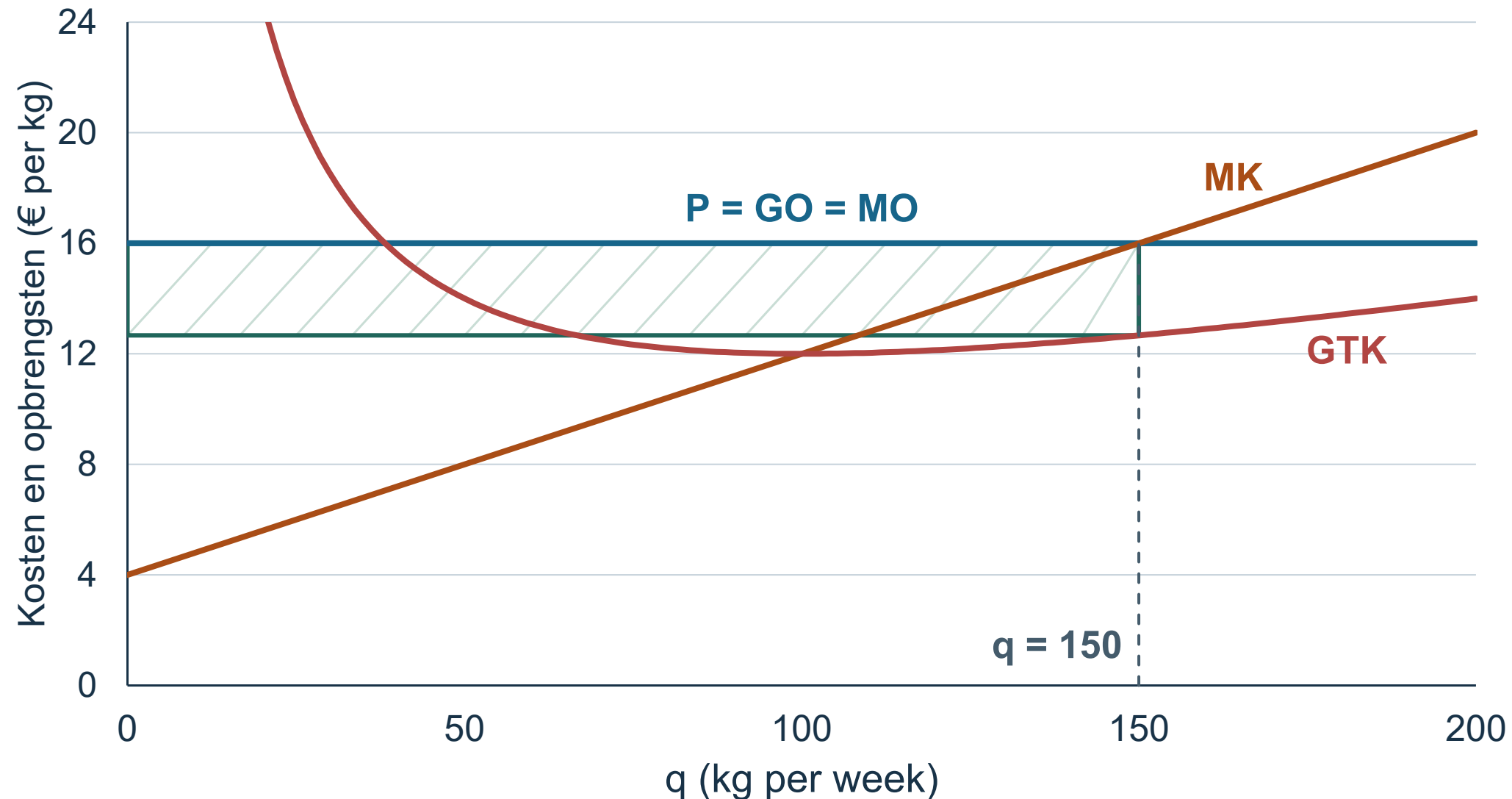
Opgave 27d · GTK en winst per kg

$$\begin{aligned}\text{GTK} &= \text{TK} / q = 1.900 / 150 \\ &= \text{€ } 12,666\dots \text{ per kg} \approx \text{€ } 12,67 \text{ per kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P - \text{GTK} &= 16 - 1.900 / 150 \\ &= \text{€ } 3,333\dots \text{ per kg}\end{aligned}$$

Reken verder met de ongeronde breuk.

Opgave 27d · De winstrechthoek



Winst = € 500

Breedte:
150 kg per week

Hoogte:
€ 3,333... per kg

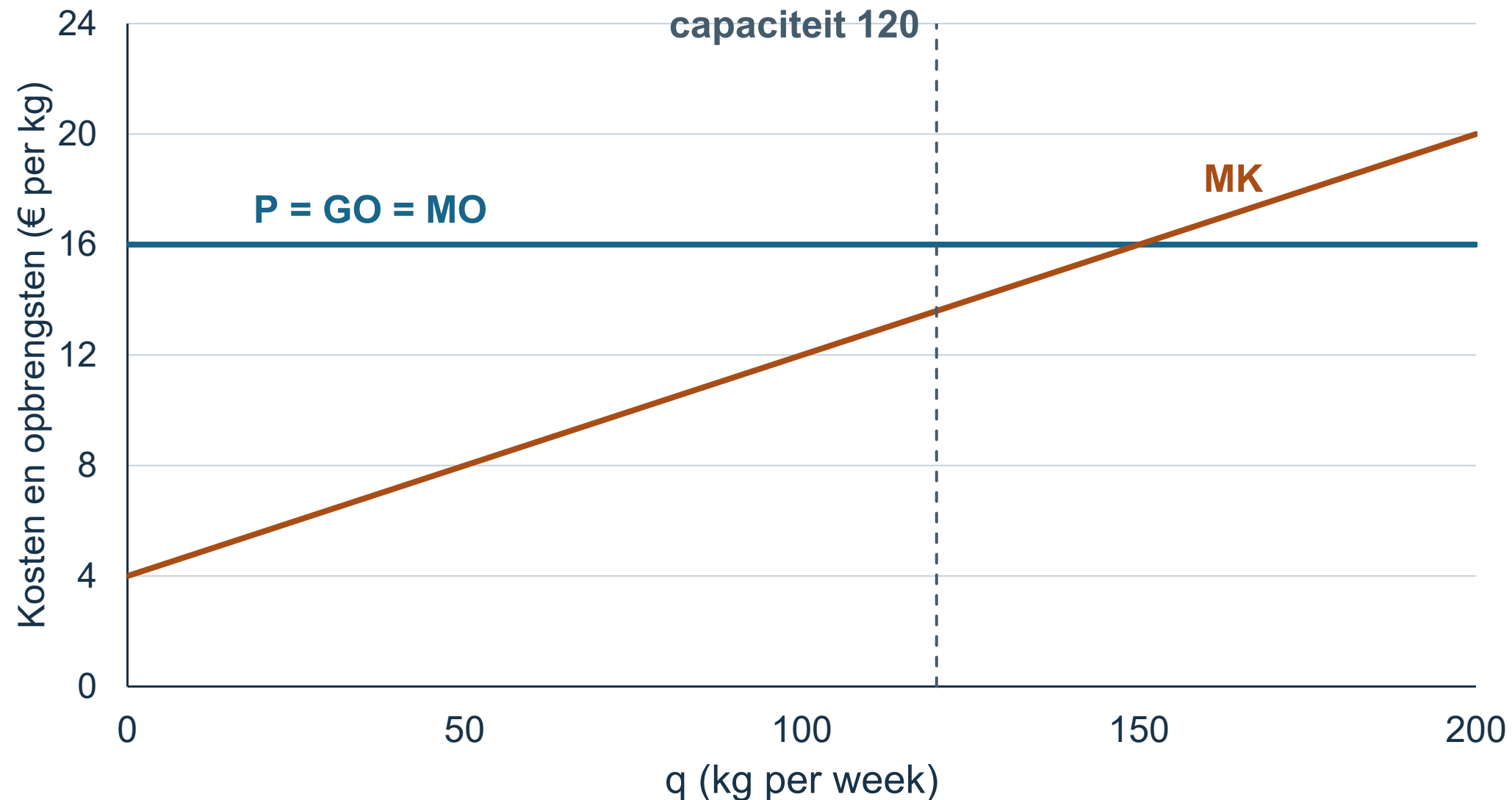
$$150 \times (16 - 1.900 / 150) = 500$$

Opgave 27e · Niet produceren

Keuze	TO per week	TK per week	Winst per week
$q = 0$	€ 0	€ 400	–€ 400
$q = 150$	€ 2.400	€ 1.900	€ 500

€ 500 > –€ 400: produceren is deze week gunstiger.

Opgave 27f · Een storing beperkt de productie



Maximaal 120 kg

150 is onhaalbaar.

$$\begin{aligned} MK(120) &= \\ 0,08 \times 120 + 4 \\ &= \text{€ } 13,60 \text{ per kg} \end{aligned}$$

13,60 < 16:
kies $q = 120$.

Deze les: §3.2.3 Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 27.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

De beste haalbare q onderbouwen.
Winst berekenen en als rechthoek weergeven.

Startopdracht

Pagina 73 · Opgaven 20 en 21
21: verkennen, theorie p. 69–70

Huiswerk

§3.2.3
Basis: 22, 23 en 24
Zelfstandig: 25 en 26
Doelopgave: 27
Maken en nakijken